Теория вероятностей и математическая статистика—2
Теоретический и задачный минимумы
ФЭН НИУ ВШЭ

Винер Даниил @danya_vin

Версия от 24 июня 2025 г.

Спасибо Яне Рейтман за эстетик конспект

Содержание

1 Теоретический минимум **3**

1.1 Дайте определение нормально распределённой случайной величины. Для неё укажите диапазон возможных значений, функцию плотности, ожидание, дисперсию. Нарисуйте функцию плотности . . . 3

1.2 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей хи-квадрат распределение. Для хи-квадрат распределённой случайной величины укажите диапазон возможных значений, математическое ожидание и дисперсию. Нарисуйте функцию плотности при разных степенях свободы . . . 4

1.3 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей распределения Стьюдента. Для случайной величины, распределённой по Стьюденту, укажите диапазон возможных значений. Нарисуйте функцию плотности распределения Стьюдента при разных степенях свободы на фоне нормальной стандартной функции плотности. . . . 5

1.4 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей распределение Фишера. Для случайной величины, распределённой по Фишеру, укажите диапазон возможных значений. Нарисуйте возможную функцию плотности . . . 6

1.5 Дайте определение выборочного среднего и выборочной дисперсии . . . 6

1.6 Дайте определение выборочного начального и выборочного центрального момента порядка k 6

1.7 Дайте определение выборочной функции распределения . . . 7

1.8 Выпишите формулу несмещённой оценки дисперсии . . . 7

1.9 Дайте определение несмещённой оценки $\widehat{\theta}$ параметра θ . . . 7

1.10 Дайте определение состоятельной последовательности оценок $\widehat{\theta}_n$; Укажите условия на $\mathbb{E}\left[\widehat{\theta}_n\right]$ и $\mathbb{D}\left[\widehat{\theta}_n\right]$, достаточные для состоятельности . . . 7

1.11 Дайте определение эффективности оценки $\widehat{\theta}$ среди множества оценок $\widehat{\Theta}_n$ . . . 7

1.12 Сформулируйте неравенство Крамера-Рао для несмещённых оценок . . . 7

1.13 Дайте определение функции правдоподобия и логарифмической функция правдоподобия . . 8

1.14 Дайте определение информации Фишера о параметре θ, содержащейся в одном наблюдении 8

1.15 Дайте определение оценки метода моментов параметра θ с использованием первого момента, если $\mathrm{E}(X_i) = g(\theta)$ и существует обратная функция g^{-1} . . . 8

1.16 Дайте определение оценки метода максимального правдоподобия параметра θ . . . 9

1.17 Укажите закон распределения выборочного среднего, величины $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, величины $\frac{\overline{X}-\mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}}$, величины $\frac{\hat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2}$ . . . 9

1.18 Укажите формулу доверительного интервала с уровнем доверия $(1-\alpha)$ для μ при известной дисперсии, для μ при неизвестной дисперсии, для σ^2 . . . 9

1.18.1 Для μ при известной дисперсии . . . 9

1.18.2 Для μ при неизвестной дисперсии . . . 10

1.18.3 Для σ^2 . . . 11

1.19 Дайте определение ошибки первого и второго рода, критической области . . . 11

1.20 Укажите формулу доверительного интервала с уровнем доверия $(1-\alpha)$ для вероятности успеха, построенного по случайной выборке большого размера из распределения Бернулли $\mathrm{Be}(p)$ . . . 12
1.21 Для взрослого мужчины рост в сантиметрах, величина X, и вес в килограммах, величина Y... . . . 13
1.22 Рост в сантиметрах, случайная величина X, и вес в килограммах, случайная величина Y... 14
1.23 Для реализации случайной выборки $x = (1, 0, -1, 1)$ найдите... . . . 14
1.24 Для реализации случайной выборки $x = (1, 0, -1, 1)$ найдите... . . . 15
1.25 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из дискретного распределения, заданного с помощью таблицы . . . 15
1.26 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения . . . 16
1.27 Пусть X_1, X_2, X_3 — случайная выборка из распределения Бернулли с неизвестным параметром $p \in (0, 1)$. Какие из следующих ниже оценкой являются несмещенными? Среди перечисленных ниже оценок найдите наиболее эффективную оценку... . . . 16
1.28 Пусть $X_1, \ldots, X_n$— случайная выборка из распределения с плотностью... . . . 17
1.29 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения... . . . 17

2 Задачный минимум **18**
2.1 Пусть$X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения... . . . 18
2.2 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка. Случайные величины $X_1, \ldots, X_n$ имеют дискретное распределение, которое задано при помощи таблицы . . . 19
2.3 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с функцией плотности . . . 19
2.4 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения Бернулли с параметром $p \in (0; 1)$. При помощи метода максимального правдоподобия найдите оценку неизвестного параметра p 20
2.5 Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка из распределения с плотностью . . . 21
2.6 [DELETE] Стоимость выборочного исследования генеральной совокупности, состоящей из трех страт,.. . . . 22
2.7 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с параметрами μ и $\sigma^2 = 4$ . . . 22
2.8 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами μ и σ^2 . . . 22
2.9 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами μ и σ^2 . . . 23
2.10 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из нормального распределения с параметрами (μ_X, σ_X^2) и (μ_Y, σ_Y^2) соответственно, причем $\sigma_X^2 = 2$ и $\sigma_Y^2 = 1$ . . . 23
2.11 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из нормального распределения с параметрами $\left(\mu_X, \sigma_X^2\right)$ и $\left(\mu_Y, \sigma_Y^2\right)$ соответственно. Известно, что $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ . . . 24
2.12 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения Бернулли с параметром p . . . 25
2.13 [DELETE] Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из распределения Бернулли с параметрами $p_X \in (0; 1)$ и $p_Y \in (0; 1)$ соответственно . . . 25
2.14 Дядя Вова (Владимир Николаевич) и Скрипач (Гедеван) зарабатывают на Плюке чатлы, чтобы купить гравицапу . . . 26
2.15 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из показательного (экспоненциального) распределения с плотностью распределения . . . 27

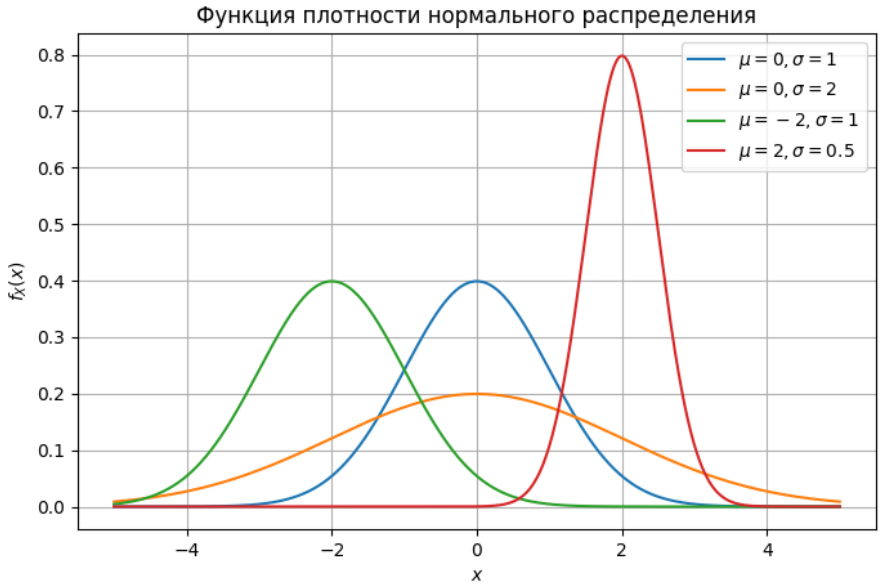
1 Теоретический минимум

1.1 Дайте определение нормально распределённой случайной величины. Для неё укажите диапазон возможных значений, функцию плотности, ожидание, дисперсию. Нарисуйте функцию плотности

Определение. Говорят, что случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами $\mu \in \mathbb{R}$ и $\sigma^2 > 0$, пишут $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, если

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

- Случайная величина $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ принимает любые значения $(-\infty, +\infty)$
- $\mathbb{E}[X] = \mu$
- $\mathbb{D}[X] = \sigma^2$



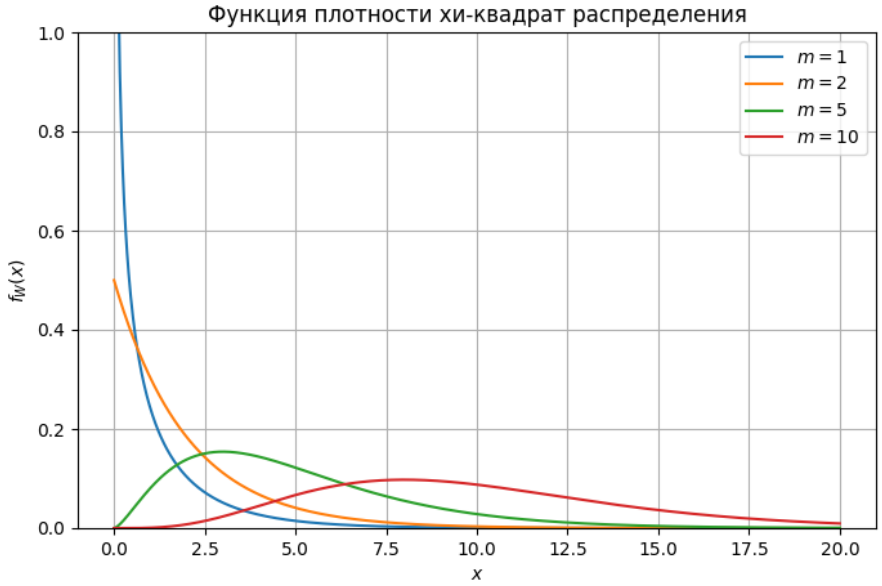
1.2 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей хи-квадрат распределение. Для хи-квадрат распределённой случайной величины укажите диапазон возможных значений, математическое ожидание и дисперсию. Нарисуйте функцию плотности при разных степенях свободы

Определение. Случайная величина W имеет χ^2-распределение с m степенями свободы, $W \sim \chi^2(m)$, если W представима в виде

$$W = X_1^2 + \ldots + X_m^2,$$

где $X_1, \ldots, X_m \sim iidN(0,1)$ (independent identically distributed normal — независимые одинаково распределенные нормально распределенные случайные величины)

- Принимает значения $x \in (0; +\infty)$
- $\mathbb{E}[W] = m$
- $\mathbb{D}[W] = 2m$



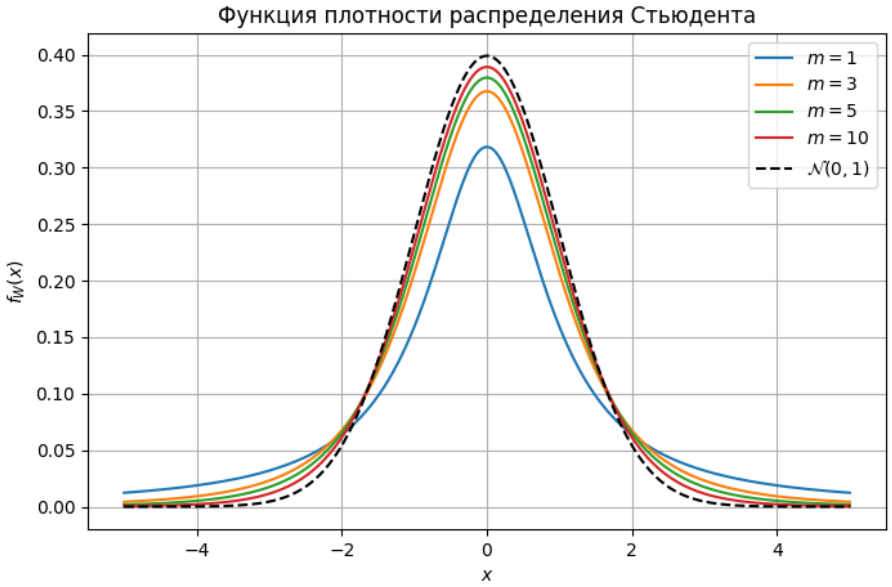
1.3 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей распределения Стьюдента. Для случайной величины, распределённой по Стьюденту, укажите диапазон возможных значений. Нарисуйте функцию плотности распределения Стьюдента при разных степенях свободы на фоне нормальной стандартной функции плотности.

Определение. Случайная величина W имеет t-распределение (распределение Стьюдента) с m степенями свободы, пишут $W \sim t(m)$, если W представима в виде

$$W = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y_1^2+\ldots+Y_m^2}{m}}},$$

где $X, Y_1, \ldots, Y_m \sim iidN(0;1)$

Множество значений случайной величины: $(-\infty; +\infty)$



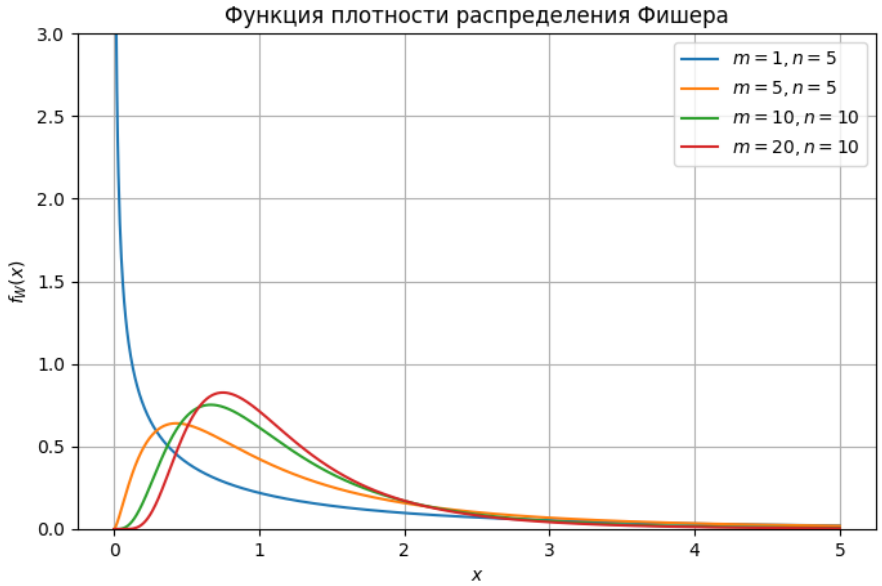
1.4 С помощью нормальных случайных величин дайте определение случайной величины, имеющей распределение Фишера. Для случайной величины, распределённой по Фишеру, укажите диапазон возможных значений. Нарисуйте возможную функцию плотности

Определение. Случайная величина W имеет F-распределение (распределение Фишера) с m и n степенями свободы, пишут $W \sim F(m,n)$, если W представима в виде:

$$W = \frac{(X_1^2 + \ldots + X_m^2)/m}{(Y_1^2 + \ldots + Y_n^2)/n}$$

где $X_1, \ldots, X_m, Y_1, \ldots, Y_n \sim iidN(0;1)$

- $W \sim F(m,n)$ принимает значения из диапазона $(0; +\infty)$



1.5 Дайте определение выборочного среднего и выборочной дисперсии

Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка, тогда

Определение. Выборочное среднее — $\overline{X} := \dfrac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$

Определение. Неисправленная выборочная дисперсия — $s^2 := \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$

1.6 Дайте определение выборочного начального и выборочного центрального момента порядка k

Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка, тогда

Определение. Выборочным *начальным* моментом порядка k называется число

$$\widehat{\mu}_k := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i)^k$$

Определение. Выборочным *центральным* моментом порядка k называется число

$$\widehat{\nu}_k := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k$$

1.7 Дайте определение выборочной функции распределения

Определение. Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка, тогда выборочной функцией распределения случайной выборки X называется функция от действительного переменного X, которая определяется как

$$\widehat{F}_n(x, \omega) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}\{X_i(\omega) \leqslant x\},$$

где $\mathbb{I}\{X_i(\omega) \leqslant x\}$ равна 1, если $X_i(\omega) \leqslant x$ и равна 0 в противном случае

1.8 Выпишите формулу несмещённой оценки дисперсии

Теорема. Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка, причем $\mathbb{D}[X_i] = \sigma^2$, тогда

$$\widehat{\sigma}^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$$

является несмещённой оценкой параметра σ^2, то есть $\mathbb{E}\left[\widehat{\sigma}^2\right] = \sigma^2$

1.9 Дайте определение несмещённой оценки $\widehat{\theta}$ параметра θ

Оценка $\hat{\theta}$ неизвестного параметра $\theta \in \Theta$ называется *несмещённой*, если

$$\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right] = \theta \ \forall \theta \in \Theta,$$

где Θ — множество всех допустимых значений параметра θ

1.10 Дайте определение состоятельной последовательности оценок $\widehat{\theta}_n$; Укажите условия на $\mathbb{E}\left[\widehat{\theta}_n\right]$ и $\mathbb{D}\left[\widehat{\theta}_n\right]$, достаточные для состоятельности

Определение. Последовательность оценок $\hat{\theta}_n$ называется *состоятельной оценкой* неизвестного параметра $\theta \in \Theta$, если

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} \theta \ \forall \theta \in \Theta,$$

Теорема. Пусть

- $\forall \theta \in \Theta \ \mathbb{E}\left[\widehat{\theta}_n\right] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \theta$
- $\forall \theta \in \Theta \ \mathbb{D}\left[\widehat{\theta}_n\right] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Тогда, $\widehat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, то есть $\widehat{\theta}_n$ является состоятельной оценкой неизвестного параметра θ

1.11 Дайте определение эффективности оценки $\widehat{\theta}$ среди множества оценок $\widehat{\Theta}_n$

Определение. Пусть $\mathcal{K}$ — некоторый класс оценок параметра θ. Оценка $\widehat{\theta} \in \mathcal{K}$ неизвестного параметра θ называется наиболее эффективной в классе $\mathcal{K}$, если $\forall \widetilde{\theta} \in \mathcal{K} \ \forall \theta \in \Theta$

$$\mathbb{E}\left[(\widehat{\theta} - \theta)^2\right] \leqslant \mathbb{E}\left[(\widetilde{\theta} - \theta)^2\right]$$

1.12 Сформулируйте неравенство Крамера-Рао для несмещённых оценок

Определение. Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка и $\ell(x_1, \ldots, x_m; \theta)$ — логарифмическая функция правдоподобия. Тогда, величина

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(x_1, \ldots, x_n\theta)\right)^2\right]$$

называется *информацией Фишера* о параметре θ, содержащейся в n наблюдениях случайной выборки X

Теорема. Пусть $\widehat{\theta}$ — несмещенная оценка параметра θ, а также выполнены некоторые условия регулярности. Тогда, имеет место неравенство (*Рао-Крамера*):

$$I_n^{-1}(\theta) \leqslant \mathbb{D}\left[\widehat{\theta}\right]$$

Определение. Несмещенная оценка $\widehat{\theta}$ называется *эффективной* оценкой параметра θ, если для нее неравенство Рао-Крамера обращается в равенство

$$I_n^{-1}(\theta) = \mathbb{D}\left[\widehat{\theta}\right]$$

1.13 Дайте определение функции правдоподобия и логарифмической функция правдоподобия

Определение. Пусть задана случайная выборка $X = (X_1, \ldots, X_n)$, компоненты которой имеют функцию распределения $F(x;\theta)$, зависящую от неизвестного параметра $\theta \in \Theta$

- Если случайный вектор $X = (X_1, \ldots, X_n)$ имеет дискретное распределение, то его функцией правдоподобия называется совместная вероятность

  $$\mathcal{L}(x_1, \ldots, x_n; \theta) := \mathbb{P}_\theta\left(\{X_1 = x_1\} \cap \ldots \cap \{X_n = x_n\}\right),$$

  которая рассматривается как функция от переменной θ при фиксированных значениях переменных $x_1, \ldots, x_n$

- Если случайный вектор $X = (X_1, \ldots, X_n)$ имеет абсолютно непрерывное распределение, то его функцией правдоподобия называется совместная плотность

  $$\mathcal{L}(x_1, \ldots, x_n; \theta) := f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n; \theta)$$

  В независимом случае:

  $$\mathcal{L}(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f_{X_1}(x_1; \theta) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(x_n; \theta)$$

Определение. Логарифмической функцией правдоподобия называется функция

$$l(x_1, \ldots, x_n; \theta) := \ln \mathcal{L}(x_1, \ldots, x_n; \theta)$$

1.14 Дайте определение информации Фишера о параметре θ, содержащейся в одном наблюдении

Определение. Информацией Фишера за одно наблюдение называется

$$\underbrace{I_1(\theta)}_{i(\theta)} = \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(x_1;\theta)\right)^2\right]$$

1.15 Дайте определение оценки метода моментов параметра θ с использованием первого момента, если $\mathrm{E}(X_i) = g(\theta)$ и существует обратная функция g^{-1}

$\mu_1 = \widehat{\mu}_1$ — моментное тождество, где $\mu_1 = \mathbb{E}[X_i] = g(\theta)$, $\widehat{\mu}_1 = \overline{X}$, $g(\theta) = \overline{X}$

$g(\theta)$ имеет обратную функцию $\theta = g^{-1}(\overline{X})$

Определение. Оценка метода моментов параметра θ определяется как:

$$\hat{\theta}_{MM} = g^{-1}\left(\overline{X}\right)$$

1.16 Дайте определение оценки метода максимального правдоподобия параметра θ

Определение. Оценкой $\hat{\theta}_{ML}$ неизвестного параметра $\theta \in \Theta$ по ММП называется точка глобального максимума функции правдоподобия по переменной $\theta \in \Theta$ при фиксированных значениях переменных $x_1, \ldots, x_n$, т.е.

$$\mathcal{L}\left(x_1, \ldots, x_n; \hat{\theta}_{ML}\right) = \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}\left(x_1, \ldots, x_n; \theta\right)$$

1.17 Укажите закон распределения выборочного среднего, величины $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, величины $\frac{\overline{X}-\mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}}$, величины $\frac{\hat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2}$

Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — независимые случайные величины, $X_i \sim (\mu, \sigma^2)$

- $\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim \mathcal{N}(0;1)$
- $\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \sim t_{n-1}$, $\widehat{\sigma^2} := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$
- $\frac{\hat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
- $\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $\overline{X} := \frac{X_1+\ldots+X_n}{n}$

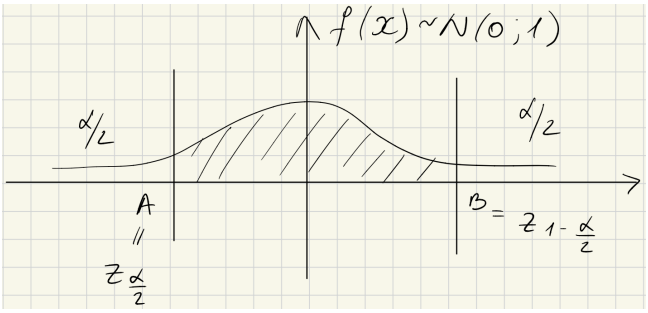
1.18 Укажите формулу доверительного интервала с уровнем доверия $(1-\alpha)$ для μ при известной дисперсии, для μ при неизвестной дисперсии, для σ^2

Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — независимые случайные величины, $X_i \sim (\mu, \sigma^2)$

1.18.1 Для μ при известной дисперсии

Доверительный интервал для μ при известной дисперсии σ^2 уровня доверия $\gamma = 1-\alpha$

$T(\text{статистика}) = \dfrac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim \mathcal{N}(0;1)$



С вероятностью γ выполняется событие:

$$A \leqslant T \leqslant B \Longleftrightarrow A \leqslant \frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leqslant B$$

$$\Longleftrightarrow A\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leqslant \overline{X} - \mu \leqslant B\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\Longleftrightarrow -\overline{X} + A\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leqslant -\mu \leqslant -\overline{X} + B\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\Longleftrightarrow \overline{X} - B\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leqslant \mu \leqslant \overline{X} - A\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$-z_{\alpha/2} = z_{1-\alpha/2}$$

$$\Longleftrightarrow \overline{X} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leqslant \mu \leqslant \overline{X} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

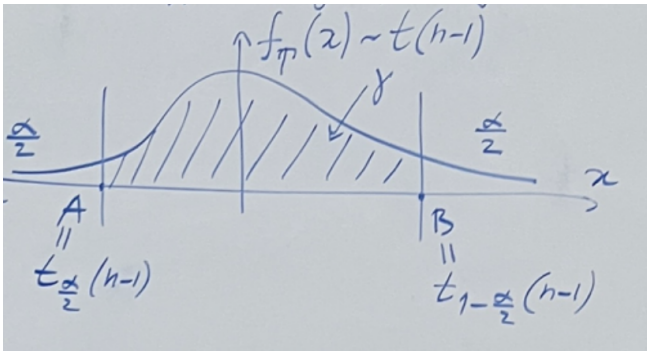
$$-z_{1-\alpha/2} = z_{\alpha/2}$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{\overline{X} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}_{T_1(X)} \leqslant \mu \leqslant \underbrace{\overline{X} + z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}_{T_2(X)}$$

1.18.2 Для μ при неизвестной дисперсии

Доверительный интервал для μ при неизвестной дисперсии σ^2 уровня доверия $\gamma = 1 - \alpha$

$T = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}} \sim t_{n-1}$, где $\widehat{\sigma^2} := \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$



С вероятностью γ выполняется событие:

$$A \leqslant T \leqslant B \Longleftrightarrow A \leqslant \frac{\overline{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}} \leqslant B$$

$$\Longleftrightarrow A\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \leqslant \overline{X} - \mu \leqslant B\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

$$\Longleftrightarrow -\overline{X} + A\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \leqslant -\mu \leqslant -\overline{X} + B\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

$$\Longleftrightarrow \overline{X} - B\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \leqslant \mu \leqslant \overline{X} - A\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

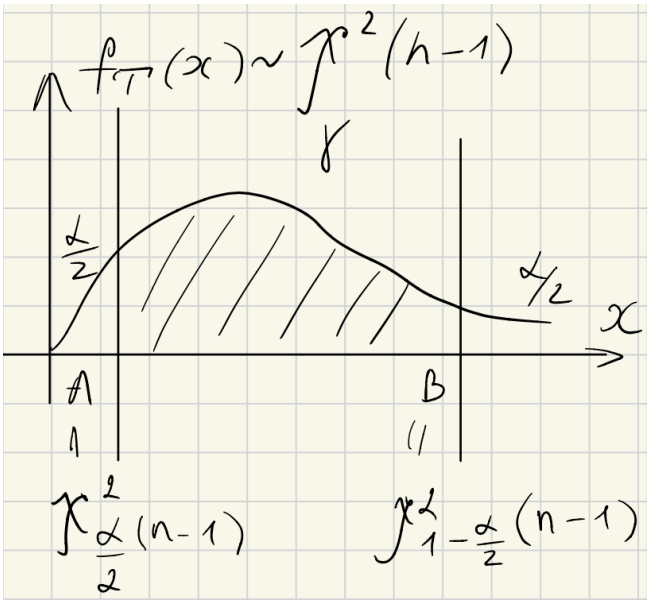
$$\Longleftrightarrow \overline{X} - t_{n-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \leqslant \mu \leqslant \overline{X} - t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{\overline{X} + t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{T_1(X)} \leqslant \mu \leqslant \underbrace{\overline{X} + t_{n-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{T_2(X)}$$

1.18.3 Для σ^2

Доверительный интервал для σ^2 при неизвестном математическом ожидании уровня доверия $\gamma = 1-\alpha$

$T = \dfrac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$



С вероятностью γ выполняется событие:

$$
\begin{aligned}
A \leqslant T \leqslant B &\iff A \leqslant \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2} \leqslant B \\
&\iff \begin{cases} A \leqslant \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2} \\ \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\sigma^2} \leqslant B \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \sigma^2 \leqslant \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{A} \\ \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{B} \leqslant \sigma^2 \end{cases} \\
&\iff \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{B} \leqslant \sigma^2 \leqslant \frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{A} \\
&\iff \underbrace{\frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}_{T_1(X)} \leqslant \sigma^2 \leqslant \underbrace{\frac{\widehat{\sigma}^2(n-1)}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}_{T_2(X)}
\end{aligned}
$$

1.19 Дайте определение ошибки первого и второго рода, критической области

Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка с плотностью распределения $f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n)$

Пусть $f_0(x_1, \ldots, x_n)$ и $f_1(x_1, \ldots, x_n)$ — две конкретные функции плотности, при этом

$$f_0(x_1, \ldots, x_n) \neq f_1(x_1, \ldots, x_n)$$

Мы хотим проверить две гипотезы:

- $H_0 : f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = f_0(x_1, \ldots, x_n)$
- $H_1 : f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = f_1(x_1, \ldots, x_n)$

Рассмотрим множество $S \in \mathbb{R}^n$ — критическую область. Тогда, S-критерием называется правило

- если $(x_1, \ldots, x_n) \in S$, то мы принимаем H_1

- если $(x_1, \ldots, x_n) \notin S$, то мы принимаем H_0

При этом, возможны такие 4 ситуации:

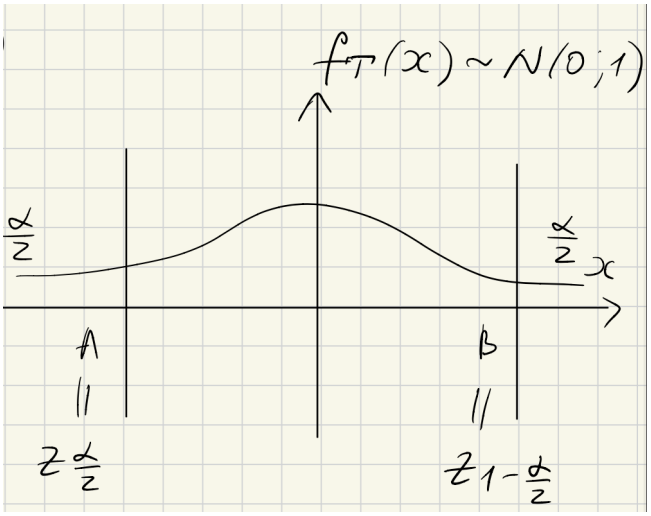
	accepted H_0	accepted H_1
real H_0	OK	ошибка 1 рода
real H_1	ошибка 2 рода	OK

1.20 Укажите формулу доверительного интервала с уровнем доверия $(1-\alpha)$ для вероятности успеха, построенного по случайной выборке большого размера из распределения Бернулли $\mathrm{Be}(p)$

Дана выборка $X_1, \ldots, X_n$ — независимые случайные величины, $X_i \sim Be(p)$, $p \in (0;1)$

Доверительный интервал для p уровня доверия $\gamma = 1 - \alpha$

$$T = \frac{\overline{X} - p}{\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}} \sim \mathcal{N}(0;1)$$



С вероятностью γ выполняется событие:

$$\begin{aligned}
A \leqslant p \leqslant B &\iff A \leqslant \frac{\overline{X} - p}{\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}} \leqslant B \\
&\iff A\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leqslant \overline{X} - p \leqslant B\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \\
&\iff -\overline{X} + A\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leqslant -p \leqslant -\overline{X} + B\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \\
&\iff \overline{X} - A\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leqslant p \leqslant \overline{X} - B\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \\
&\iff \overline{X} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leqslant p \leqslant \overline{X} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}
\end{aligned}$$

1.21 Для взрослого мужчины рост в сантиметрах, величина X, и вес в килограммах, величина Y...

X — рост, Y — вес, $Z = (X, Y)$, $\mathbb{E}[Z] = \begin{pmatrix}175\\74\end{pmatrix}$, $V(Z) = \begin{pmatrix}49 & 28\\28 & 36\end{pmatrix}$

а)

Вариант 1. Найдем вероятность противоположного события:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{|X - \mathbb{E}[X]| \leqslant 10\}) &= \mathbb{P}(\{-10 \leqslant X - 175 \leqslant 10\})\\ &\text{проведем стандартизацию и нормализацию}\\ &= \mathbb{P}\left(\left\{\frac{-10}{7} \leqslant \frac{X-175}{7} \leqslant \frac{10}{7}\right\}\right)\\ &= \Phi\left(\frac{10}{7}\right) - \Phi\left(-\frac{10}{7}\right)\\ &= 2\Phi\left(\frac{10}{7}\right) - 1\\ &\approx 0.1531\end{aligned}$$

Вариант 2. Найдем вероятность непосредственно искомого события

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{|X - \mathbb{E}[X]| > 10\}) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{X-175}{\sqrt{49}}\right| > \frac{10}{\sqrt{49}}\right)\\ &\text{пусть } \left|\frac{X-175}{\sqrt{49}}\right| = |Z|\\ &= 2 \cdot \left(1 - \mathbb{P}\left(Z \leqslant \frac{10}{\sqrt{49}}\right)\right)\\ &\approx 0.153\end{aligned}$$

б)

Так как Z имеет многомерное нормальное распределение, то U также имеет нормальное распределение

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U] &= \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]\\ &= 175 - 74\\ &= 101\\ \mathbb{D}[U] &= \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] - 2cov(X, Y)\\ &= 49 + 46 - 2 \cdot 28\\ &= 29\end{aligned}$$

Стандартная функция плотности нормального распределения:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Тогда, в нашем случае:

$$f_U(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 29}} \exp\left(-\frac{(u-101)^2}{2 \cdot 29}\right)$$

в)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{U < 90\}) &= \mathbb{P}\left(\left\{\frac{U-101}{\sqrt{29}} < \frac{90-101}{\sqrt{29}}\right\}\right)\\ &= \Phi(-2.0426)\\ &\approx 0.0205\end{aligned}$$

1.22 Рост в сантиметрах, случайная величина X, и вес в килограммах, случайная величина Y...

Теорема. Если $(X,Y) \sim N\left(\begin{pmatrix}\mu x\\ \mu y\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\sigma_x^2 & \rho\sigma_x\sigma_y\\ \rho\sigma_y\sigma_x & \sigma_y^2\end{pmatrix}\right)$, где $\rho = \dfrac{cov(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$ — коэффициент корреляции, то

$$(X|Y=y) \sim N\left(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y),\ \sigma_x^2\left(1-\rho^2\right)\right)$$
$$(Y|X=x) \sim N\left(\mu_y + \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\mu_x),\ \sigma_y^2\left(1-\rho^2\right)\right)$$

а)

$$\rho = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{28}{\sqrt{49\cdot 36}} = \frac{2}{3}$$

$$(Y|X=170) \sim N\left(\underbrace{74+\frac{2}{3}\cdot\frac{6}{7}\cdot(170-175)}_{\mathbb{E}[Y|X=170]=71.14};\ \underbrace{36\left(1-\frac{4}{9}\right)}_{\mathbb{D}[Y|X=170]}\right)$$
$$(Y|X=170) \sim N\left(71.1; 20\right)$$

б)

$$f_{Y|X=170}(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 20}}\exp\left(-\frac{(a-71.14)^2}{2\cdot 20}\right)$$

в)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\{Y>90|X=170\}\right) &= \mathbb{P}\left(\left\{\frac{Y-71.14}{\sqrt{20}} > \frac{90-71.14}{\sqrt{20}}\right\}\right)\\ &= 1-\mathbb{P}\left(\left\{\frac{Y-71.14}{\sqrt{20}} \leqslant \frac{90-71.14}{\sqrt{20}}\right\}\right)\end{aligned}$$

1.23 Для реализации случайной выборки $x = (1, 0, -1, 1)$ найдите...

a) выборочное среднее

$$\overline{X} = \frac{X_1+\ldots+X_n}{n} = \frac{1+0-1+1}{4} = \frac{1}{4}$$

b) неисправленную выборочную дисперсию

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2\\ &= \frac{1}{4}\left(\left(1-\frac{1}{4}\right)^2+\left(0-\frac{1}{4}\right)^2+\left(-1-\frac{1}{4}\right)^2+\left(1-\frac{1}{4}\right)^2\right)\\ &\approx 0.68\end{aligned}$$

c) исправленную выборочную дисперсию

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2 = \frac{n}{n-1}s^2\\ &\approx 0.91\end{aligned}$$

d) выборочный второй начальный момент

Выборочный k-й начальный момент $= \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i)^k$

В нашем случае:

$$\frac{1}{4}\left(1^2+0^2+(-1)^2+1^2\right)=\frac{3}{4}$$

e) выборочный третий центральный момент

Выборочный k-й центральный момент $= \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^k$

В нашем случае:

$$\frac{1}{4}\left(\left(1-\frac{1}{4}\right)^3+\left(0-\frac{1}{4}\right)^3+\left(-1-\frac{1}{4}\right)^3+\left(1-\frac{1}{4}\right)^3\right)=-\frac{9}{32}\approx -0.28$$

1.24 Для реализации случайной выборки $x=(1,0,-1,1)$ найдите...

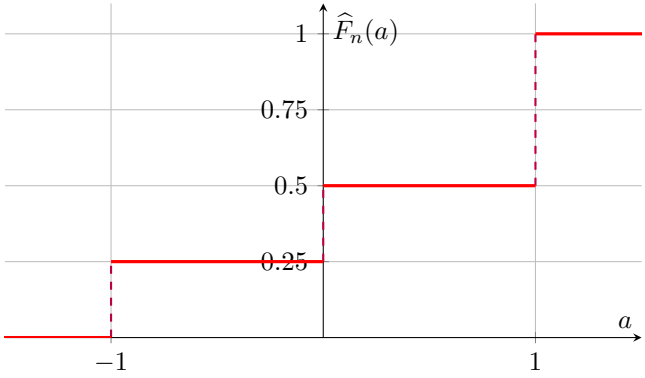
a) вариационный ряд

$$\begin{aligned}X &= sort(list(X_1,\ldots,X_n))\\ &= (-1,0,1,1)\end{aligned}$$

b) первый член вариационного ряда — -1

c) последний член вариационного ряда — 1

d) график выборочной функции распределения



1.25 Пусть $X_1,\ldots,X_n$ — случайная выборка из дискретного распределения, заданного с помощью таблицы

x	-3	0	2
$\mathbb{P}(X_i=x)$	$2/3-\theta$	$1/3$	θ

Рассмотрите оценку $\widehat{\theta}=\dfrac{\overline{X}+2}{5}$

a)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\widehat{\theta}\right] &= \mathbb{E}\left[\frac{\overline{X}+2}{5}\right]\\ &= \frac{1}{5}\left(\mathbb{E}\left[\overline{X}\right]+2\right)\\ &= \frac{1}{5}\left((-3)\cdot\left(\frac{2}{3}-\theta\right)+0\cdot\frac{1}{3}+2\theta+2\right)\\ &= \theta\end{aligned}$$

b) Является ли оценка $\widehat{\theta}$ несмещённой оценкой неизвестного параметра θ?

Да, так как $\mathbb{E}\left[\widehat{\theta}\right] = \theta \ \forall \theta \in \Theta$ по доказанному в пункте **a)**

1.26 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{6x(\theta - x)}{\theta^3}, & \text{при } x \in [0;\theta] \\ 0, & \text{при } x \notin [0;\theta], \end{cases}$$

где $\theta > 0$ — неизвестный параметр распределения и $\hat{\theta} = \overline{X}$

a) Является ли оценка $\widehat{\theta} = \overline{X}$ несмещённой оценкой неизвестного параметра θ?

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\widehat{\theta}\right] &= \mathbb{E}\left[\overline{X}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[X_i\right] \\ &= \int_0^\theta x \cdot f(x)\mathrm{d}x \\ &= \frac{6}{\theta^3}\int_0^\theta x^2(\theta - x)\mathrm{d}x \\ &= \frac{6}{\theta^3}\left(\theta\int_0^\theta x^2\mathrm{d}x - \int_0^\theta x^3\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{6}{\theta^3}\left(\theta\cdot\frac{\theta^3}{3} - \frac{\theta^4}{4}\right) \\ &= \frac{\theta}{2} \\ &\neq \theta \end{aligned}$$

Значит, *не является несмещенной*

b) Подберите константу c так, чтобы оценка $\hat{\theta} = c\overline{X}$ оказалась несмещенной оценкой неизвестного параметра θ

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[c\overline{X}\right] = \theta &\Longrightarrow c \cdot \mathbb{E}\left[\overline{X}\right] = \theta \\ &\Longrightarrow c \cdot \frac{1}{2} \cdot \theta = \theta \\ &\Longrightarrow c = 2 \end{aligned}$$

1.27 Пусть X_1, X_2, X_3 — случайная выборка из распределения Бернулли с неизвестным параметром $p \in (0,1)$. Какие из следующих ниже оценкой являются несмещенными? Среди перечисленных ниже оценок найдите наиболее эффективную оценку...

Примечание. Так как выборка случайная, то

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[X_1\right] = \mathbb{E}\left[X_2\right] = \mathbb{E}\left[X_3\right] = p \\ &\mathbb{D}\left[X_1\right] = \mathbb{D}\left[X_2\right] = \mathbb{D}\left[X_3\right] = p(1-p) \end{aligned}$$

- $\hat{p}_1 = \dfrac{X_1 + X_3}{2}$

  $\mathbb{E}\left[\hat{p}_1\right] = \dfrac{1}{2}\mathbb{E}\left[X_1 + X_3\right] = \dfrac{1}{2}\cdot 2\mathbb{E}\left[X_1\right] = p \Longrightarrow$ *несмещенная*

$$\mathbb{D}[\hat{p}_1] = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_3 + 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\underbrace{cov(X_1, X_3)}_{=0,\text{т.к.независ.}} = \frac{1}{4}\cdot\mathbb{D}[X_1] = \frac{1}{2}p(1-p)$$

- $\hat{p}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$

  $\mathbb{E}[\hat{p}_2] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right] = \frac{1}{4}\mathbb{E}[X_1] + \frac{1}{2}\mathbb{E}[X_2] + \frac{1}{4}\mathbb{E}[X_3] = p \Longrightarrow$ *несмещенная*

  $\mathbb{D}[\hat{p}_2] = \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}\right)\mathbb{D}[X_1] = \frac{6}{16}\mathbb{D}[X_1]$

- $\hat{p}_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

  $\mathbb{E}[\hat{p}_3] = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right)\mathbb{E}[X_1] = p \Longrightarrow$ *несмещенная*

  $\mathbb{D}[\hat{p}_3] = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)\mathbb{D}[X_1] = \frac{1}{3}p(1-p)$

Рассмотрим дисперсии оценок, для них верно следующее

$$\mathbb{D}[\hat{p}_1] > \mathbb{D}[\hat{p}_2] > \mathbb{D}[\hat{p}_3]$$

Значит, оценка $\hat{p}_3$ наиболее эффективна, так как ее дисперсия наименьшая из данных

1.28 Пусть $X_1, \ldots, X_n$— случайная выборка из распределения с плотностью...

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где $\theta > 0$ — неизвестный параметр. Является ли оценка $\widehat{\theta}_n = \frac{X_1+\ldots+X_n}{n+1}$ состоятельной?

Примечание. По функции плотности распределения видно, что эта выборка из эскпоненциального распределения с параметром $\lambda = \frac{1}{\theta}$, и так как выборка случайная, то

$$\mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}[X_2] = \mathbb{E}[X_3] = \theta$$
$$\mathbb{D}[X_1] = \mathbb{D}[X_2] = \mathbb{D}[X_3] = \theta^2$$

Теорема. Если оценка *асимптотически* несмещенная и её дисперсия стремится к нулю, то такая оценка будет состоятельной

$$\left.\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[\frac{X_1+\ldots+X_n}{n+1}\right] = \frac{n}{n+1}\mathbb{E}[X_1] = \frac{n}{n+1}\theta \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \theta \\ &\mathbb{D}\left[\frac{X_1+\ldots+X_n}{n+1}\right] = \frac{1}{(n+1)^2}\mathbb{D}[X_1+\ldots+X_n] = \frac{n}{(n+1)^2}\theta^2 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \text{оценка состоятельна}$$

1.29 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения...

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{6x(\theta-x)}{\theta^3}, & \text{при } x \in [0;\theta] \\ 0, & \text{при } x \notin [0;\theta], \end{cases}$$

где $\theta > 0$ — неизвестный параметр распределения. Является ли оценка $\hat{\theta}_n = \frac{2n+1}{n}\overline{X_n}$ состоятельной оценкой неизвестного параметра θ

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\widehat{\theta}\right] &= \frac{2n+1}{n}\mathbb{E}\left[\overline{X}\right] \\ &= \frac{2n+1}{n}\mathbb{E}\left[X_i\right] \\ &= \frac{2n+1}{n}\int\limits_0^\theta x\cdot f(x)\mathrm{d}x \\ &= \frac{2n+1}{n}\cdot\frac{1}{2}\cdot\theta \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \theta\end{aligned}$$

Найдем $\mathbb{D}\left[X\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \left(\mathbb{E}\left[X\right]\right)^2$

$$\begin{aligned}\mathbb{D}\left[X\right] &= \mathbb{E}\left[X^2\right] - \left(\mathbb{E}\left[X\right]\right)^2 \\ &= \int\limits_0^\theta x^2 f(x)\mathrm{d}x - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \\ &= \frac{6}{\theta^3}\int\limits_0^\theta x^3(\theta-x)\mathrm{d}x - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \\ &= \frac{6}{\theta^3}\cdot\frac{\theta^5}{20} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \\ &= \frac{\theta^2}{20}\end{aligned}$$

Тогда, $\mathbb{D}\left[\dfrac{2n+1}{n}\overline{X_n}\right] = \dfrac{(2n+1)^2}{n^2\cdot n}\mathbb{D}\left[X\right] = \dfrac{(2n+1)^2}{n^3}\cdot\dfrac{\theta^2}{20} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Значит, *оценка состоятельна*

2 Задачный минимум

2.1 Пусть$X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с плотностью распределения...

$$f(x,\theta) = \begin{cases}\frac{6x(\theta-x)}{\theta^3} & \text{при } x\in[0;\theta] \\ 0 & \text{при } x\notin[0;\theta]\end{cases}$$

где $\theta > 0$ — неизвестный параметр распределения. Используя центральный момент второго порядка, при помощи метода моментов найдите оценку для неизвестного параметра θ.

Составим моментное тождество $\nu_2 = \widehat{\nu}_2$. Найдем ν_2:

$$\begin{aligned}\nu_2 = \mathbb{E}\left[(X_i - \mathbb{E}\left[X_i\right])^2\right] = \mathbb{D}\left[X_i\right] &= \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - \left(\mathbb{E}\left[X_i\right]\right)^2 \\ &= \frac{3\theta^2}{10} - \frac{\theta^2}{4} \\ &= \frac{\theta^2}{20}\end{aligned}$$

При этом, $\widehat{\nu}_2 = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$, тогда моментное тождество $\nu_2 = \widehat{\nu}_2$ принимает вид

$$\frac{\theta^2}{20} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \Longrightarrow \widehat{\theta}_{MM} = \sqrt{\frac{20}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}$$

2.2 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка. Случайные величины $X_1, \ldots, X_n$ имеют дискретное распределение, которое задано при помощи таблицы

x	-3	0	2
$\mathbb{P}(X_i = x)$	$2/3 - \theta$	$1/3$	θ

Используя второй начальный момент, при помощи метода моментов найдите оценку неизвестного параметра θ. Для реализации случайной выборки $x = (0, 0, -3, 0, 2)$ найдите числовое значение найденной оценки параметра θ.

По определению метода моментов:

$$\mathbb{E}\left[X_i^k\right] = \mu_k = \widehat{\mu}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k,$$

то есть теоретический момент равен выборочному. Найдем $\mu_2 = \mathbb{E}\left[X_i^2\right]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X_i^2\right] &= (-3)^2 \cdot \left(\frac{2}{3} - \theta\right) + 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \theta \\ &= 6 - 5\theta\end{aligned}$$

Тогда,

$$\begin{aligned}\mu_2 &= \widehat{\mu}_2 \\ 6 - 5\theta = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k &\Longrightarrow \theta = \frac{1}{5}\left(6 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k\right)\end{aligned}$$

Вычислим $\widehat{\mu}_2$:

$$\begin{aligned}\widehat{\mu}_2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \\ &= \frac{1}{5}\left(0^2 + 0^2 + (-3)^2 + 0^2 + 2^2\right) \\ &= 2.6\end{aligned}$$

Тогда, численно $\theta = \frac{1}{5}\left(6 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k\right) = \frac{1}{5}(6 - 2.6) = \frac{1}{5} \cdot 3.4 = 0.68$

2.3 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения с функцией плотности

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} & \text{при } x > 0 \\ 0 & \text{при } x \leqslant 0 \end{cases}$$

где $\theta > 0$. При помощи метода максимального правдоподобия найдите оценку неизвестного параметра θ

Функция правдоподобия имеет вид

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x_1, \ldots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i; \theta) \\ &= \frac{2^n}{\theta^n}\prod_{i=1}^{n} x_i \cdot \exp\left(-\frac{x_i^2}{\theta}\right)\end{aligned}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\begin{aligned}\ell(x_1,\dots,x_n;\theta) &= n\ln\frac{2}{\theta} + \sum_{i=1}^{n}\ln\left(x_i\cdot\exp\left(-\frac{x_i^2}{\theta}\right)\right)\\ &= n\ln\frac{2}{\theta} + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i + \sum_{i=1}^{n}\ln\exp\left(-\frac{x_i^2}{\theta}\right)\\ &= n\ln\frac{2}{\theta} + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\\ &= n\ln 2 - n\ln\theta + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\end{aligned}$$

Дифференцируем по θ, приравняем к 0 и максимизируем

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ell}{\partial\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 &= 0\\ \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 &= \frac{n}{\theta}\\ \sum_{i=1}^{n}x_i^2 = n\theta \Longrightarrow \widehat{\theta}_{ML} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\end{aligned}$$

2.4 Пусть $X_1,\dots,X_n$ — случайная выборка из распределения Бернулли с параметром $p\in(0;1)$. При помощи метода максимального правдоподобия найдите оценку неизвестного параметра p

Функцию вероятности для величины из распределения Бернулли можно записать так:

$$\mathbb{P}\left(X_i,p\right) = p^{X_i}(1-p)^{1-X_i},$$

где $X_i\in\{0,1\}$

Тогда функция правдоподобия имеет вид

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(X_1,\dots,X_n;p) &= \prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i,p)\\ &= p^{\sum X_i}\cdot(1-p)^{n-\sum X_i}\end{aligned}$$

Тогда Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\ell(X_1,\dots,X_n;p) = \left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\ln p + \left(n-\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\ln(1-p)$$

Дифференцируем по p, приравняем к 0 и максимизируем

$$\frac{\partial\ell}{\partial p} = \frac{1}{p}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right) - \frac{1}{1-p}\left(n-\sum_{i=1}^{n}X_i\right) = 0$$

Найдем оценку параметра:

$$\begin{aligned}\frac{1}{p}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right) &= \frac{1}{1-p}\left(n-\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\\ \sum_{i=1}^{n}X_i(1-p) &= \left(n-\sum_{i=1}^{n}X_i\right)p\\ \sum_{i=1}^{n}X_i - p\sum_{i=1}^{n}X_i &= np - p\sum_{i=1}^{n}X_i\\ \sum_{i=1}^{n}X_i = np \Longrightarrow p &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\end{aligned}$$

2.5 Пусть $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — случайная выборка из распределения с плотностью

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & \text{при } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{при } x < 0 \end{cases}$$

где $\theta > 0$ — неизвестный параметр. Является ли оценка $\hat{\theta} = \overline{X}$ эффективной?

Плотность указывает, что у нас экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = \frac{1}{\theta}$. Проверим несмещенность оценки

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\widehat{\theta}\right] &= \mathbb{E}\left[\overline{X}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\ &= \mathbb{E}\left[X_i\right] \\ &= \theta \end{aligned}$$

Значит, оценка несмещенная

Теперь найдем информацию Фишера для одного наблюдения, которая определяется как

$$I(\theta) = \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta)\right)^2\right]$$

Составим функцию правдоподобия

$$\ln f(x,\theta) = -\ln\theta - \frac{x}{\theta} \Longrightarrow \frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta) = -\frac{1}{\theta} + \frac{x}{\theta^2}$$

Тогда,

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta)\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\left(-\frac{1}{\theta} + \frac{x}{\theta^2}\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2x}{\theta^3} + \frac{x^2}{\theta^4}\right] \\ &= \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3}\mathbb{E}\left[X\right] + \frac{1}{\theta^4}\mathbb{E}\left[X^2\right] \end{aligned}$$

Вычислим $\mathbb{E}\left[X^2\right] = \mathbb{D}\left[X\right] + \left(\mathbb{E}\left[X\right]\right)^2 = \left(\frac{1}{\theta}\right)^{-2} + \theta^2 = 2\theta^2$, тогда

$$I(\theta) = \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3}\theta + \frac{1}{\theta^4}2\theta^2 = \frac{1}{\theta^2}$$

Используем неравенство Рао-Крамера:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}\left[\widehat{\theta}\right] &\geqslant \frac{1}{n \cdot I(\theta)} \\ \mathbb{D}\left[\overline{X}\right] &\geqslant \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\theta^2}} \\ \frac{1}{n}\mathbb{D}\left[X_i\right] &\geqslant \frac{\theta^2}{n} \\ \frac{\theta^2}{n} &\geqslant \frac{\theta^2}{n} \end{aligned}$$

Неравенство выполняется, значит оценка эффективна

2.6 [DELETE] Стоимость выборочного исследования генеральной совокупности, состоящей из трех страт,..

определяется по формуле $TC = c_1n_1 + c_2n_2 + c_3n_3$, где c_i — цена одного наблюдения в i-й страте, а n_i — число наблюдений, которые приходятся на i-ю страту. Найдите n_1, n_2 и n_3, при которых дисперсия стратифицированного среднего достигает наименьшего значения, если бюджет исследования 8000 и имеется следующая информация:

Страта	1	2	3
Среднее значение	30	40	50
Стандартная ошибка	5	10	20
Вес	25%	25%	50%
Цена наблюдения	1	5	10

2.7 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с параметрами μ и $\sigma^2 = 4$

Используя реализацию случайной выборки,

$$x_1 = -1.11,\ x_2 = -6.10,\ x_3 = 2.42$$

постройте 90%-й доверительный интервал для неизвестного параметра μ

Уровень доверия — $0.9 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.1$ — уровень значимости. Для выборки из нормального распределения с **известной** дисперсией доверительный интревал имеет вид:

$$\overline{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

где $z_{1-\alpha/2}$ — квантиль уровня $1 - \alpha/2$ для стандратного нормального распределения (из таблички)

Примечание. $\overline{X} = \dfrac{-1.11 + (-6.10) + 2.42}{3} = -\dfrac{4.79}{3}$

Тогда, в нашем случае:

$$\overline{X} - z_{0.95} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} < \mu < \overline{X} + z_{0.95} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$-\frac{4.79}{3} - 1.65 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} < \mu < -\frac{4.79}{3} + 1.65 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$-3.50192 < \mu < 0.30859$$

2.8 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами μ и σ^2

Используя реализацию случайной выборки,

$$x_1 = -1.11,\ x_2 = -6.10,\ x_3 = 2.42$$

постройте 90%-й доверительный интервал для неизвестного параметра μ

Уровень доверия — $0.9 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.1$ — уровень значимости. Для выборки из нормального распределения с **неизвестной** дисперсией доверительный интревал имеет вид:

$$\overline{X} - t_{n-1,1-\alpha/2} \cdot \frac{\widehat{\sigma}}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{n-1,1-\alpha/2} \cdot \frac{\widehat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

Найдем несмещенную выборочную дисперсию

$$\overline{X} = \frac{-1.11 + (-6.10) + 2.42}{3} = -\frac{4.79}{3}$$

$$\widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \overline{X}\right)^2 \approx 18.32523$$

Тогда, для нашей выборки:

$$-\frac{4.79}{3} - t_{2,0.95} \cdot \frac{\sqrt{\widehat{\sigma}^2}}{\sqrt{3}} < \mu < -\frac{4.79}{3} + t_{2,0.95} \cdot \frac{\sqrt{\widehat{\sigma}^2}}{\sqrt{3}}$$
$$-\frac{4.79}{3} - 2.92 \cdot \frac{4.2808}{\sqrt{3}} < \mu < -\frac{4.79}{3} + 2.92 \cdot \frac{4.2808}{\sqrt{3}}$$
$$-8.81351 < \mu < 5.62017$$

2.9 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами μ и σ^2

Используя реализацию случайной выборки,

$$x_1 = 1.07,\ x_2 = 3.66,\ x_3 = -4.51$$

постройте 80%-й доверительный интервал для неизвестного параметра σ^2

Уровень доверия — $0.8 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.2$ — уровень значимости. Для выборки из нормального распределения доверительный интревал имеет вид:

$$\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}},$$

где $\chi^2_{\alpha/2}$, $\chi^2_{1-\alpha/2}$ — квантили хи-квадрат распределения с $n-1$ степенями свободы.

Вычислим несмещенную выборочную дисперсию:

$$\overline{X} = \frac{1.07 + 3.66 - 4.51}{3} = \frac{11}{150}$$
$$\widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 \approx 17.43223$$

Тогда, для нашей выборки

$$\frac{2 \cdot 17.43223}{\chi^2_{2,0.9}} < \sigma^2 < \frac{2 \cdot 17.43223}{\chi^2_{2,0.1}}$$
$$\frac{2 \cdot 17.43223}{4.605} < \sigma^2 < \frac{2 \cdot 17.43223}{0.211}$$
$$7.571 < \sigma^2 < 165.23441$$

2.10 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из нормального распределения с параметрами (μ_X, σ^2_X) и (μ_Y, σ^2_Y) соответственно, причем $\sigma^2_X = 2$ и $\sigma^2_Y = 1$

Используя реализации случайных выборок

$$x_1 = -1.11, \quad x_2 = -6.10, \quad x_3 = 2.42$$
$$y_1 = -2.29, \quad y_2 = -2.91$$

постройте 95%-й доверительный интервал для разности математических ожиданий $\mu_X - \mu_Y$

Уровень доверия — $0.95 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.05$ — уровень значимости

Требуется найти такие две функции $T_1(X, Y)$ и $T_2(X, Y)$ от случайных выборок X и Y, что

$$\forall \mu_X \in \mathbb{R},\ \forall \mu_Y \in \mathbb{R}: \quad \mathbb{P}\left(\{T_1(X,Y) \leqslant \mu_X - \mu_Y \leqslant T_2(X,Y)\}\right) = \alpha$$

То есть, нужно найти такой интервал $[T_1(X,Y); T_2(X,Y)]$, который с заданным уровнем доверия (надежности) $\alpha = 0.95$ накрывает разность математических ожиданий $\mu_X - \mu_Y$ при любых возможных значениях параметров μ_X и μ_Y

Известно, что

$$T = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma^2_X}{n} + \frac{\sigma^2_Y}{m}}} \sim N(0,1).$$

Обозначим через $z_{\alpha/2}$ и $z_{1-\alpha/2}$ квантили стандартного нормального распределения уровней $\alpha/2$ и $1-\alpha/2$ соответственно. Тогда $\mathbb{P}\left(\left\{z_{\alpha/2} \leqslant T \leqslant z_{1-\alpha/2}\right\}\right) = \alpha$

Далее, имеем

$$
\begin{aligned}
z_{\alpha/2} \leqslant T \leqslant z_{1-\alpha/2} &\Longleftrightarrow z_{\alpha/2} \leqslant \frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \leqslant z_{1-\alpha/2} \\
&\Longleftrightarrow z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \leqslant \overline{X} - \overline{Y} - (\mu_X - \mu_Y) \leqslant z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \\
&\Longleftrightarrow -(\overline{X} - \overline{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \leqslant -(\mu_X - \mu_Y) \leqslant -(\overline{X} - \overline{Y}) + z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \\
&\Longleftrightarrow \overline{X} - \overline{Y} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \leqslant \mu_X - \mu_Y \leqslant \overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}
\end{aligned}
$$

Следовательно, вероятности событий $\left\{z_{\alpha/2} \leqslant T \leqslant z_{1-\alpha/2}\right\}$ и

$$
\left\{\overline{X} - \overline{Y} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} \leqslant \mu_X - \mu_Y \leqslant \overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}\right\}
$$

совпадают и равны $\alpha = 0.95$, а значит, $\left[\overline{X} - \overline{Y} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}};\ \overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}\right]$ — искомый доверительный интервал, т.е. $T_1(X,Y) = \overline{X} - \overline{Y} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}$ и $T_2(X,Y) = \overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}$

Рассчитаем теперь границы доверительного интервала $[T_1(X,Y); T_2(X,Y)]$, используя реализации случайных выборок. Имеем:

$$
\overline{X} = -1.59,\ \overline{Y} = -2.6
$$

$$
z_{\alpha/2} = -1.96,\ z_{1-\alpha/2} = 1.96
$$

Тогда

$$
T_1(x,y) = \overline{X} - \overline{Y} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} = (-1.59 + 2.6) - 1.96 \cdot \sqrt{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} \approx -1.1
$$

$$
T_2(x,y) = \overline{X} - \overline{Y} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}} = (-1.59 + 2.6) + 1.96 \cdot \sqrt{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} \approx 3.12
$$

Получается, что ответ — $[-1.1; 3.12]$

2.11 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из нормального распределения с параметрами (μ_X, σ_X^2) и (μ_Y, σ_Y^2) соответственно. Известно, что $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

Используя реализации случайных выборок

$$
\begin{aligned}
&x_1 = 1.53, \quad x_2 = 2.83, \quad x_3 = -1.25 \\
&y_1 = -0.8, \quad y_2 = 0.06
\end{aligned}
$$

постройте 95%-й доверительный интервал для разности математических ожиданий $\mu_X - \mu_Y$

Положим $\gamma = 0.95$ и $\alpha = 1 - \gamma = 0.05$. Требуется найти такие две функции $T_1(X,Y)$ и $T_2(X,Y)$ от случайных выборок $X = (X_1, \ldots, X_n)$ и $Y = (Y_1, \ldots, Y_m)$, что

$$
\forall \mu_X \in \mathbb{R} \forall \mu_Y \in \mathbb{R} \forall \sigma_X^2 > 0, \sigma_Y^2 > 0, \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 : \mathbb{P}\left(\{T_1(X,Y) \leq \mu_X - \mu_Y \leq T_2(X,Y)\}\right) = \gamma
$$

Другими словами, нужно найти такой интервал $[T_1(X,Y); T_2(X,Y)]$, который с заданным уровнем доверия (надежности) $\gamma = 0.95$ накрывает разность математических ожиданий $\mu_X - \mu_Y$ при любых возможных значениях параметров μ_X и μ_Y, а также любых значениях дисперсий $\sigma_X^2 > 0$ и $\sigma_X^2 > 0$, удовлетворяющих соотношению $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$.

Известно, что

$$
T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_X^2} + \frac{m-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_Y^2}\right)}} \sim t(n+m-2),
$$

где $\widehat{\sigma_X^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2, \widehat{\sigma_Y^2} = \dfrac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\left(Y_j - \bar{Y}\right)^2$.

Обозначим через $t_{n+m-2,\alpha/2}$ и $t_{n+m-2,1-\alpha/2}$ квантили t-распределения с $n+m-2$ степенями свободы уровней $\alpha/2$ и $1-\alpha/2$ соответственно. Тогда $\mathbb{P}\left(\left\{t_{n+m-2,\alpha/2} \le T \le t_{n+m-2,1-\alpha/2}\right\}\right) = \gamma$

Далее, имеем

$$t_{n+m-2,\alpha/2} \le T \le t_{n+m-2,1-\alpha/2} \iff t_{n+m-2,\alpha/2} \le \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_X^2} + \frac{m-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_Y^2}\right)}} \le t_{n+m-2,1-\alpha/2}$$

$$\text{пусть } B = \sqrt{\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_X^2} + \frac{m-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_Y^2}\right)}$$

$$\iff t_{n+m-2,\alpha/2}B \le \bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y) \le t_{n+m-2,1-\alpha/2}B$$

$$\iff -(\bar{X} - \bar{Y}) + t_{n+m-2,\alpha/2}B \le -(\mu_X - \mu_Y) \le -(\bar{X} - \bar{Y}) + t_{n+m-2,1-\alpha/2}B$$

$$\iff \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,1-\alpha/2}B \le \mu_X - \mu_Y \le \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,\alpha/2}B$$

Следовательно, вероятности событий $\left\{t_{n+m-2,\alpha/2} \le T \le t_{n+m-2,1-\alpha/2}\right\}$ и

$$\left\{\bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,1-\alpha/2}B \le \mu_X - \mu_Y \le \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,\alpha/2}B\right\}$$

совпадают и равны $\gamma = 0.95$, а значит,

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,1-\alpha/2}B; \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,\alpha/2}B\right]$$

- искомый доверительный интервал, т. е.

$$T_1(X,Y) = \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,1-\alpha/2}\sqrt{\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_X^2} + \frac{m-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_Y^2}\right)}$$

$$T_2(X,Y) = \bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,\alpha/2}\sqrt{\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_X^2} + \frac{m-1}{n+m-2}\widehat{\sigma_Y^2}\right)}$$

Рассчитаем теперь границы доверительного интервала $[T_1(X,Y); T_2(X,Y)]$, используя реализации случайных выборок. Имеем:

2.12 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из распределения Бернулли с параметром p

Используя реализацию случайной выборки $X_1, \ldots, X_n$, в которой 55 нулей и 45 единиц, постройте приближенный 95%-й доверительный интервал для неизвестного параметра p

Уровень доверия — $0.95 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.05$ — уровень значимости. Для выборки из распределения Бернулли с неизвестным параметром p доверительный интревал имеет вид:

$$\widehat{p} - z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} < p < \widehat{p} + z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$$

Так как у нас 55 нулей и 45 единиц, то $n = 100$, тогда $\widehat{p} = \overline{X} = \frac{45}{100}$ и доверительный интервал такой:

$$0.45 - z_{0.975} \cdot \sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{100}} < p < 0.45 + z_{0.975} \cdot \sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{100}}$$

$$0.45 - 1.96 \cdot \frac{3\sqrt{11}}{200} < p < 0.45 + 1.96 \cdot \frac{3\sqrt{11}}{200}$$

$$0.352491 < p < 0.547509$$

2.13 [DELETE] Пусть $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_m$ — независимые случайные выборки из распределения Бернулли с параметрами $p_X \in (0;1)$ и $p_Y \in (0;1)$ соответственно

Известно, что $n = 100, \overline{x}_n = 0.6$, $m = 200, \overline{y}_m = 0.4$. Постройте приближенный 95%-й доверительный интервал для отношения разности вероятностей успеха $p_X - p_Y$

Уровень доверия — $0.95 = 1 - \alpha \Longrightarrow \alpha = 0.05$ — уровень значимости. Для выборки из распределения Бернулли с неизвестными параметрами p_X, p_Y границы доверительного интревала имеют вид:

$$(\widehat{p}_X - \widehat{p}_Y) \mp z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}_X(1-\widehat{p}_X)}{n} + \frac{\widehat{p}_Y(1-\widehat{p}_Y)}{m}}$$

Отметим, что $\widehat{p}_X = \overline{x}_n,\ \widehat{p}_Y = \overline{y}_m$, тогда доверительный интервал:

$$(0.6 - 0.2) - z_{0.975}\sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100} + \frac{0.4 \cdot 0.6}{200}} < p_X - p_Y < (0.6 - 0.2) + z_{0.975}\sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100} + \frac{0.4 \cdot 0.6}{200}}$$
$$0.2 - 1.96 \cdot 0.06 < p_X - p_Y < 0.2 + 1.96 \cdot 0.06$$
$$0.0824 < p_X - p_Y < 0.3176$$

2.14 Дядя Вова (Владимир Николаевич) и Скрипач (Гедеван) зарабатывают на Плюке чатлы, чтобы купить гравицапу

Число заработанных за i-й день чатлов имеет распределение Пуассона с неизвестным параметром λ. Заработки в различные дни независимы. За прошедшие 100 дней они заработали 250 чатлов. С помощью метода максимального правдоподобия постройте приближенный 95%-й доверительный интервал для неизвестного параметра λ

Дана выборка $(X_1, \ldots, X_n)$, $n = 100$, $X_i \sim Pois(\lambda)$

Функция вероятности для распределения Пуассона имеет вид

$$\mathbb{P}(X_i = x_i) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

Тогда, функция правдоподобия:

$$\mathcal{L}(X_1, \ldots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda}\lambda^{\sum x_i} \cdot \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i!}\right)$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\ell(X_1, \ldots, X_n; \lambda) = -n\lambda + \left(\sum x_i\right)\ln\lambda - \sum \ln(x_i!)$$

Дифференцируем и максимизируем:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = -n + \frac{\sum x_i}{\lambda} = 0$$
$$\lambda = \frac{1}{n}\sum x_i$$
$$\lambda = \overline{X}$$
$$\lambda = \frac{250}{100} \Longrightarrow \lambda_{ML} = 2.5$$

Для выборки из некоторого распределения с параметром λ, который оценивается ММП доверительный интервал имеет вид:

$$\lambda_{ML} - z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{I_n\left(\lambda_{ML}\right)}} < \lambda < \lambda_{ML} + z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{I_n\left(\lambda_{ML}\right)}}$$

Информация Фишера определяется так:

$$I(\lambda) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \lambda^2}\right]$$

При этом, $I_n\left(\lambda_{ML}\right) = n \cdot I_1(\lambda_{ML})$. Для одного наблюдения x_i из выборки:

$$\mathcal{L}(\lambda) = \mathbb{P}(x_i) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!}$$
$$\ell(x_i, \lambda) = -\lambda + x\ln\lambda$$

Тогда,

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = -1 + \frac{x}{\lambda}$$
$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda^2} = -\frac{x}{\lambda^2}$$

Значит, информаиця Фишера:

$$I_1(\lambda) = -\mathbb{E}\left[-\frac{x}{\lambda^2}\right] = \frac{\mathbb{E}[x_i]}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda} \Longrightarrow I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}$$

И наконец, искомый доверительный интервал:

$$2.5 - z_{0.975}\frac{1}{\sqrt{I_n(2.5)}} < \lambda < 2.5 + z_{0.975}\frac{1}{\sqrt{I_n(2.5)}}$$
$$2.5 - 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{100}{2.5}}} < \lambda < 2.5 + 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{100}{2.5}}}$$
$$2.1901 < \lambda < 2.8099$$

2.15 Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — случайная выборка из показательного (экспоненциального) распределения с плотностью распределения

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} \text{ при } x \geq 0 \\ 0 \text{ при } x < 0 \end{cases}$$

где $\lambda > 0$ — неизвестный параметр распределения. Известно, что $n = 100$ и $\overline{x}_n = 0.52$. С помощью метода максимального правдоподобия постройте приближенный 95%-й доверительный интервал для параметра λ

Функция правдоподобия:

$$\mathcal{L}(X_1, \ldots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\ell(X_1, \ldots, X_n; \lambda) = \ln \mathcal{L} = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$$

Дифференцируем и максимизируем:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Longrightarrow \widehat{\lambda}_{ML} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\overline{x}} = \frac{1}{0.52} \approx 1.9231$$

Для выборки из некоторого распределения с параметром λ, который оценивается ММП доверительный интервал имеет вид:

$$\lambda_{ML} - z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{I_n(\lambda_{ML})}} < \lambda < \lambda_{ML} + z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{I_n(\lambda_{ML})}}$$

Информация Фишера определяется так:

$$I(\lambda) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ln \mathcal{L}}{\partial \lambda^2}\right]$$

При этом, $I_n(\lambda_{ML}) = n \cdot I_1(\lambda_{ML})$. Для одного наблюдения x_i из выборки:

$$\mathcal{L}(\lambda) = \mathbb{P}(x_i) = \lambda e^{-\lambda x}$$
$$\ell(x_i, \lambda) = \ln \lambda - \lambda x$$
$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda^2} = -\frac{1}{\lambda^2}$$

Значит, информаиця Фишера:

$$I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2} \Longrightarrow I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}$$

И наконец, искомый доверительный интервал:

$$1.9231 - z_{0.975}\frac{1}{\sqrt{\frac{100}{1.9231^2}}} < \lambda < 1.9231 + z_{0.975}\frac{1}{\sqrt{\frac{100}{1.9231^2}}}$$

$$1.9231 - 1.96 \cdot 0.19231 < \lambda < 1.9231 + 1.96 \cdot 0.19231$$

$$1.5461 < \lambda < 2.3$$